

PEC 2: Representación del Conocimiento

Presentación

Segunda PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas mediante marcos y resolver un problema mediante reglas.

Descripción de la PEC/práctica a realizar

Representación del Conocimiento

PROBLEMA 1:

Sea el siguiente conjunto de reglas:

- Regla R1: $F \wedge C \Rightarrow I$
- Regla R2: $G \wedge D \Rightarrow I$
- Regla R3: $H \Rightarrow A$
- Regla R4: $I \wedge A \Rightarrow B$
- Regla R5: $G \Rightarrow F$
- Regla R6: $A \wedge H \Rightarrow F$
- Regla R7: $A \wedge G \Rightarrow I$
- Regla R8: $H \wedge F \wedge E \Rightarrow D$
- Regla R9: $F \Rightarrow E$

La base de hechos inicial es: G, H y el objetivo (lo que deberíamos demostrar) es B.

Aplicando razonamiento hacia adelante y suponiendo que el sistema está dotado de una estrategia de obstinancia, definir el proceso de inferencia resultante cuando la estrategia para la resolución de conflictos es: Más prioritaria aquella regla con subíndice menor.

Solución: Cada ciclo del proceso de razonamiento constará de los mismos pasos, hasta que el problema se resuelva (encontramos B) o no queden más reglas para aplicar:

- Comparación de la memoria de trabajo actual con los antecedentes de todas las reglas de la base de reglas para la determinación de aquellas que podrían ser ejecutadas (conjunto de conflicto).
- Aplicación al conjunto de conflicto de la estrategia para resolución de conflictos correspondiente, de manera que sólo se elige una de las reglas.
- Actualización de la memoria de trabajo a partir del consecuente de la regla ejecutada.

1.- Partimos de la memoria de trabajo

$MT_0 = [G, H]$

Conjunto conflicto $CC_0 = R_3, R_5$

Regla escogida: R_3

Ya que $3 < 5$ y debido a la obstinancia, R_3 pasará a estar inactiva durante el resto del proceso de inferencia. Por tanto, no formará parte de ningún otro conjunto de conflictos, aunque su antecedente se cumpla.

Ejecución de R_3 : Nueva memoria de trabajo $MT_1 = [G, H, A]$

2.- Memoria de trabajo $MT_1 = [G, H, A]$

Conjunto conflicto $CC_1 = R_5, R_6, R_7$

Regla escogida: R_5

Ya que $5 < 6$ y $5 < 7$ y debido a la obstinancia, R_5 pasará a estar inactiva durante el resto del proceso de inferencia. Por tanto, no formará parte de ningún otro conjunto de conflictos, aunque su antecedente se cumpla.

Ejecución de R_5 : Nueva memoria de trabajo $MT_2 = [G, H, A, F]$

3.- Memoria de trabajo $MT_2 = [G, H, A, F]$

Conjunto conflicto $CC_2 = R_6, R_7, R_9$

Regla escogida: R_6

R_6 pasará a estar inactiva durante el resto del proceso de inferencia. Por tanto, no formará parte de ningún otro conjunto de conflictos, aunque su antecedente se cumpla.

Ejecución de R_6 : Nueva memoria de trabajo $MT_3 = [G, H, A, F]$

4.- Memoria de trabajo $MT_3 = [G, H, A, F]$

Conjunto conflicto $CC_3 = R_7, R_9$

Regla escogida: R_7

(ya no haré más comentarios respecto a las consecuencias de la obstinancia)

Ejecución de R_7 : Nueva memoria de trabajo $MT_4 = [G, H, A, F, I]$

5.- Memoria de trabajo $MT_4 = [G, H, A, F, I]$

Conjunto conflicto $CC_4 = R_4, R_9$

Regla escogida: R_4

Ejecución de R_4 : Nueva memoria de trabajo $MT_5 = [G, H, A, F, I, B]$

Y como hemos llegado a nuestro objetivo B, ya hemos terminado.

PROBLEMA 2:

Considera un sistema de producción que lo describen las siguientes reglas:

- R1: $A \wedge B \Rightarrow C$
- R2: $A \wedge \neg D \Rightarrow E$
- R3: $C \wedge \neg D \Rightarrow E$
- R4: $C \wedge D \Rightarrow F$
- R5: $E \wedge F \Rightarrow L$
- R6: $E \wedge H \Rightarrow \neg G$
- R7: $E \wedge \neg H \Rightarrow G$
- R8: $I \Rightarrow J$
- R9: $J \Rightarrow K$

Considera que para resolver conflictos se aplican las siguientes reglas:

Las reglas se escanean según su número, es decir, R1 antes que R2 y así sucesivamente. Se aplica también el principio de obstinancia, es decir, las reglas se aplican una sola vez.

$\neg G$ significa que no se cumple G. Si alguna regla añade G a la base de hechos, $\neg G$ se debe eliminar de la base de hechos.

Si la base de hechos inicial es $BH = \{A, \neg D, \neg H, I\}$ aplica encadenamiento hacia atrás e indica si L y K se pueden, o no, demostrar. En cada paso indica que regla has aplicado y como ha quedado la base de hechos para demostrar K y L.

	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4
Reglas activas	R5	R4	R9	R8
Regla seleccionada	R5 ($E \wedge F \Rightarrow L$)	R4 ($C \wedge D \Rightarrow F$)	R9($J \Rightarrow K$)	R8($I \Rightarrow J$)
Subobjetivo	F	$C \wedge D$	J	I

BH	$A, \neg D, \neg H, I$	$A, \neg D, \neg H, I$ Como $\neg D$ está en la BH L no es demostrabl e	$A, \neg D, \neg H, I$	$A, \neg D, \neg H, I$ Como I está a la base de hechos K se puede demostrar
----	------------------------	--	------------------------	--

PROBLEMA 3:

Queremos utilizar un sistema de marcos para clasificar algunas propiedades de los imperios que convivieron en la edad antigua, nuestra historia.

La región que nos interesará serán los territorios que rodean el Mar Mediterráneo, en guerra permanente durante siglos.

En el Mediterráneo central habitaba el Imperio Romano, pero no están solos, también podemos encontrar el Imperio Púnico donde habitaban los aguerridos Cartagineses y el Imperio Helénico con sus grandes filósofos griegos.

Así, alrededor de Mar Mediterráneo se extienden tres grandes territorios: el imperio Romano (R), el Imperio Púnico (P) y el Imperio Helénico (H).

Cualquier territorio de la Región Mediterránea llevará asociado tres propiedades: el riesgo (se supone que se refiere al riesgo de pasar por aquella región para un romano) que puede ser bajo, moderado o alto (valor predeterminado: bajo), el número de habitantes, medido con números enteros (unidades de cientos de miles) y las probabilidades de paz que, para simplificar, supondremos de valores alta o baja.

Para el Imperio Romano supondremos una probabilidad de paz alta y un número de habitantes acotado por 10; para los cartagineses y griegos la probabilidad de paz es siempre baja. El riesgo de pasar por tierras cartagineses es siempre alto; en cambio, debido al acuerdo con los griegos, el riesgo de pasar por su territorio es, por defecto, medio. Finalmente, debido a las últimas guerras con su vecina Esparta, la población griega se ha visto reducida y supondremos que por defecto el número de habitantes es 3.

Hay, sin embargo, zonas fronterizas entre estos Imperios: Hispania (entre Roma y Cartago) y Ilíria (entre el imperio romano y el griego). Sobra decir que la probabilidad de llegar a un acuerdo de paz en Hispania es, por defecto, baja. Estas zonas no son territorios independientes, pertenecen a las dos regiones fronterizas que alternan el gobierno y cobran los impuestos.

La eterna Roma es la capital del Imperio Romano con seiscientos mil habitantes, Tarraco pertenece a Hispania y tiene doscientos mil habitantes, Cartago es la capital del Imperio Púnico. Damastion fue bautizada por los Helénicos y ahora se ha convertido en la ciudad más importante, si los Dioses romanos lo permiten, de Ilíria. La siempre libre ciudad de Atenas es la capital del Imperio Helénico.

Apartado 1

Diseñar un sistema de marcos que permita representar el conocimiento que acabamos de describir. Hay que detallar el máximo posible las clases / subclases / instancias / campos miembro / campos propios / herencias simples y múltiples / demonios / etc. Os agradeceremos una representación gráfica.

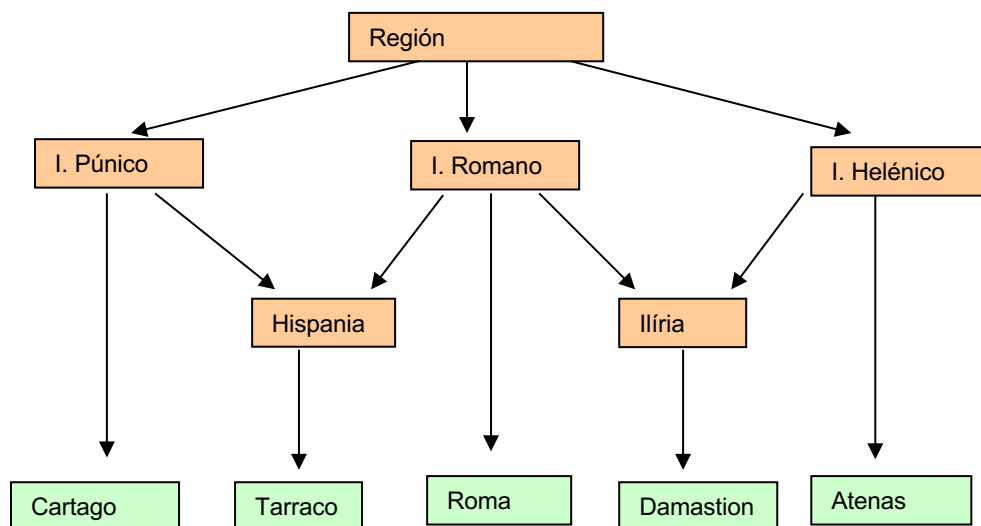
Apartado 2

¿Qué proceso seguiría el sistema y qué respuesta daría cuando se le hacen las siguientes consultas? Tiene algún conflicto el sistema para responder alguna de estas consultas? Se puede resolver el conflicto utilizando la ordenación topológica?

- a) ¿Cuál es el riesgo en Roma?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de acuerdo a Damastion?
- c) ¿Cuál es el número de habitantes de Atenas?

Apartado 1

En la figura siguiente se muestra un esquema gráfico del sistema de marcos diseñado para este problema. En naranja se muestran las clases, y en verde las instancias.



A continuación, describimos la información asociada a cada clase del sistema:

R. Mar Mediterráneo: clase raíz de la jerarquía. Tiene los campos Probabilidad de acuerdo de paz (alta, baja), número_de_habitantes (entero) y riesgo (bajo, moderado o medio, alto; valor por defecto: bajo).

Imperio Púnico: subclase de R. Mediterráneo. Tiene el valor propio Baja a la Probabilidad de acuerdo de paz y el valor propio Alto a Riesgo. Por tanto, este valor NO se puede cambiar en las subclases e instancias de esta clase.

Imperio Romano: subclase de R. Mediterráneo. Tiene el valor por defecto Alta a la Probabilidad de acuerdo de paz, y el Número de Habitantes está entre 0 y 10.

Imperio Helénico: subclase de R. Mediterráneo. Tiene el valor propio baja en el campo Probabilidad de acuerdo de paz, el valor por defecto medio a Riesgo y el valor por defecto 3 a Número de Habitantes.

Hispania: subclase de las clases I. Púnico e I. Romano (herencia múltiple). Tiene el valor por defecto baja en el campo Probabilidad de acuerdo de paz.

Iliria: subclase de las clases I. Romano e I. Helénico (herencia múltiple).

Las instancias que se han definido son:

Cartago: instancia de I. Púnico

Tarraco: instancia de Hispania. Número de Habitantes: 2.

Roma: instancia de I. Romano. Número de Habitantes: 6

Damàstion: instancia de Ilíria.

Atenas: instancia de Imperio Helénico.

Todos los campos son de tipo miembro, excepto los que se han comentado de tipo propio. No hay ningún demonio definido en el sistema.

Apartado 2

Para responder una consulta sobre el valor de un campo de una instancia, el sistema primero mira si ese valor está definido en la propia instancia; si no, va subiendo por sus superclases hasta que encuentra alguna clase donde esté definido el valor.

¿Cuál es el riesgo en Roma? Bajo (valor obtenido en la clase R. Mediterráneo)

¿Cuál es la probabilidad de acuerdo a Damàstion? Conflicto entre bajo (de Imperio Helénico) y alto (Roma). Conflicto irresoluble utilizando ordenación topológica.

¿Cuál es el número de habitantes de Atenas? 3 (valor obtenido en la clase Imperio Helénico)

Recursos

Para realizar esta PEC el material imprescindible son los temas 3 y 4 del Módulo 3.

Criterios de valoración

Problema 1 – 30%

Problema 2 – 30%

Problema 3 – Apartado a: 20% Apartado b: 20%

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo **PDF**. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC2 con la extensión. pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **09 de noviembre** (a las 24 horas, más o menos).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.